

Macroeconomics 1 Lecture 2
Daniel Fabian Freire Serioguina

January, 2026

Notation:

GDP_N^t	Nominal GDP (Номинальный ВВП)
p	Aggregate market price (Совокупная рыночная стоимость)
q	Real output (Реальный выпуск)
GDP_R^t	Real GDP (Реальный ВВП)
Y	Actual GDP (Фактический ВВП)
Y^*	Potential GDP (Потенциальный ВВП)
g	Growth rate (Темп роста)
P_I	Price index (Индекс цен)
P_L	Laspeyres Index (Индекс Ласпейреса)
P_P	Paasche Index (Индекс Пааше)
CPI_t	Consumer price index (Индекс потребительских цен)
Def_t	Deflator (Дефлятор ВВП (ВНП))
π	Rate of inflation (Уровень инфляции)
w	Wage (Заработная плата)
$E_{f/d}$	Foreign currency per domestic (Прямой валютный курс)
$E_{d/f}$	Domestic currency per foreign (Обратный валютный курс)

⚠ Warning

Прошу любые найденные ошибки, несостыковки и опечатки писать мне на https://t.me/local_dan. Я буду очень благодарен.

Номинальный ВВП (Nominal GDP).

Номинальный ВВП это ВВП измеряемый в текущих ценах (данного года - t).

$$GDP_N^t = \sum_{i=1}^n = p_i^t \cdot q_i^t$$

На номинальный ВВП влияют изменения величины объема физического объема выпуска и изменение цен (уровня инфляции).

Реальный ВВП (Real GDP)

Реальный ВВП это ВВП измеримый в постоянных ценах (те ценах года принятого за базовый (*base*)), обычно принимается самый ранний либо самый поздний год из возможных).

$$GDP_R^t = \sum_{i=1}^n = p_i^{base} \cdot q_i^t$$

На его величину реального ВВП влияет изменение величины физического объема выпуска.

Экономический рост и экономический цикл

Фактический реальный ВВП (Actual)

Характеризует выпуск в *краткосрочном* периоде, измеряет изменения в *ежегодном* объеме выпуска. Фактический реальный ВВП является характеристикой экономического цикла.

$$GDP_R(Y)$$

Потенциальный реальный ВВП (Potential)

Характеризует выпуск в *долгосрочном* периоде, измеряет изменения в *производственных возможностях*. Является характеристикой *экономического роста*.

$$GDP_R(Y^*)$$

Экономический цикл (бизнес цикл)

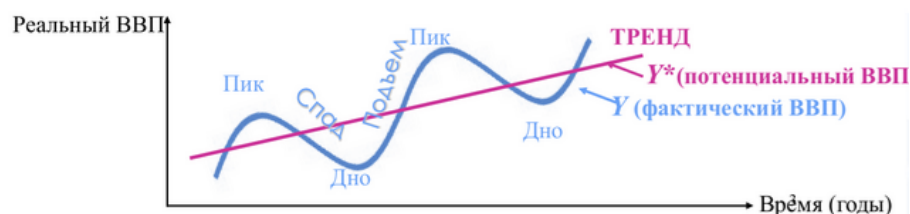
Экономический цикл представляет собой периодические колебания деловой активности и совокупного реального выпуска.

В экономическом цикле выделяют две основные фазы:

- **Подъем** - период, когда GDP_R растет.
- **Спад (или рецессия)** - период, когда GDP_R снижается (традиционно говорится что если GDP_R падает в течении больше двух кварталов, то экономика находится в рецессии). Глубокая рецессия называется **депрессия**.

Тоже, есть две экстремальные точки в экономическом цикле:

- **Пик** - высшая точка деловой активности, когда подъем завершился и может начаться спад.
- **Дно** - самая низкая точка деловой активности, когда спад остановился и может начаться подъем.



Экономический рост

Экономический рост представляет собой долгосрочную тенденцию увеличения реального ВВП - GDP_R .

1. Тенденцию - реальный ВВП не должен обязательно увеличиваться каждый год, а лишь оценивается направление движения экономики, так называемый "тренд".
2. Долгосрочную - т.е. рост $GDP_R(Y^*)$

Темп роста ВВП (g - growth rate)

Темп роста (или темп прироста) ВВП измеряет процентные изменения ежегодного объёма выпуска, т.е. изменений фактического реального ВВП в данном году t по отношению к предыдущему году $t - 1$ что позволяет оценить, происходит ли в данном году рост или снижение экономической активности.

$$g = \frac{GDP_R^t - GDP_R^{t-1}}{GDP_R^{t-1}} \cdot 100\%$$

Если,

- $g > 0$ в экономике подъем.
- $g < 0$ в экономике спад.

Уровень жизни

Форма измерения производственного потенциала экономики является реальный GDP_R , но он не может быть использован для точной оценки уровня жизни и уровня благосостояния отдельного гражданина, так что пользуемся реальным ВВП на душу населения.

$$\frac{GDP_R^t}{n}$$

где n - численность населения.

! Реальный ВВП на душу населения не является идеальным измерителем личного экономического благосостояния, потому что он не учитывает изменения:

- в распределении дохода (неравенстве)

- в объёме нерыночной деятельности
- в количестве свободного времени
- во влиянии внешних эффектов
- в качестве товаров

Разрыв ВВП

Процентное отклонение фактического реального ВВП (Y) от потенциального уровня ВВП (Y^*).

$$gap = \frac{Y - Y^*}{Y^*}$$

Разрывы в ВВП могут быть:

1. *Рецессионным* - когда фактический реальный ВВП (Y) меньше потенциального реального ВВП (Y^*), это период спада (рецессии)
2. *Инфляционным* - когда фактический реальный ВВП (Y), это период подъёма, а экономика называется **перегретой**.

Индексы цен ($\mathbb{P}_I$)

Измерителями общего уровня цен выступают индексы цен. Есть два метода для подсчета индекса цен.

1. Индекс Ласпейреса

$$\mathbb{P}_L = \frac{\sum_{i=1}^n p_i^t q_i^0}{\sum_{i=1}^n p_i^0 q_i^0}$$

В индексе Ласпераса ($\mathbb{P}_L$), фиксируется выпуск выбранного **базового** периода (года - 0).

2. Индекс Пааше

$$\mathbb{P}_P = \frac{\sum_{i=1}^n p_i^t q_i^t}{\sum_{i=1}^n p_i^0 q_i^t}$$

В индексе Пааше ($\mathbb{P}_P$), фиксируется выпуск выбранного **текущего** периода (года).

Индексы цен используются для измерения инфляции и для корректировки номинальных показателей на инфляцию для определения реальных показателей.

Индекс потребительских цен (ИПЦ). (Consumer price index CPI)

Основан на ценах фиксированной "рыночной корзины" товаров и услуг потребляемых типичным потребителем в базовом году. Он является основным измерителем инфляции и стоимости жизни в разных странах. Данный индекс используется для корректировки шкалы налогообложения, социальных выплат и з/п на инфляцию и рассчитывается через $\mathbb{P}_L$.

$$CPI_t = \mathbb{P}_L = \frac{\sum_{i=1}^n p_i^t q_i^0}{\sum_{i=1}^n p_i^0 q_i^0}$$

Дефлятор ВВП (Deflator - Def_t)

Дефлятор ВВП представляет собой альтернативный индекс общего уровня цен, который подсчитывается на основе *рыночной корзины текущего года (t)*, а не базового года.

$$Def_t = \frac{\sum_{i=1}^n p_i^t q_i^t}{\sum_{i=1}^n p_i^0 q_i^t} = \frac{GNP_N^t}{GNP_R^t} = \mathbb{P}_P$$



Дефлятор ВВП считается как $\frac{GDP_N^t}{GDP_R^t}$ и при использовании товаров и услуг произведенных внутри страны и использовании текущих количеств, то можно сказать аналогичное про дефлятор ВВП.

Уровень инфляции (π)

Инфляция - устойчивая тенденция повышения общего уровня цен года t, приводящая к потери покупательной способности.

$$\pi_t = \frac{p_t - p_{t-1}}{p_{t-1}} \cdot 100\% = \left(\frac{p_t}{p_{t-1}} - 1 \right) \cdot 100\%$$

$$\pi_{CPI} = \frac{CPI_t - CPI_{t-1}}{CPI_{t-1}} \cdot 100\%$$

$$\pi_{def} = \frac{Def_t - Def_{t-1}}{Def_{t-1}} \cdot 100\%$$



Когда будем мы говорить про любой из этих вариантов будем использовать просто π .



Наиболее часто используемые показатели уровня цен это Def_t и CPI_t .



Исторически сложилось что уровень инфляции будет π так как $\pi \leftarrow p \leftarrow \text{price}$.

Оценка роста GDP_N .

Темп роста номинального ВВП - GDP_N складывается из роста GDP_R и темпа роста π



$$g(GDP_N^t) = \pi + g(GDP_R^t)$$

Доказательство:

Вспомним определение дефлятора ВВП.

$$Def_t = \frac{GDP_N^t}{GDP_R^t}$$

Прологарифмируем его.

$$\ln Def_t = \ln GDP_N^t - \ln GDP_R^t$$

Теперь продифференцируем по времени (можно по году t).

$$\frac{\delta \ln GDP_N^t}{\delta t} = \frac{\delta \ln Def_t}{\delta t} + \frac{\delta \ln GDP_R^t}{\delta t}$$

Что эквивалентно:

$$g(GDP_N^t) = \pi + g(GDP_R^t)$$

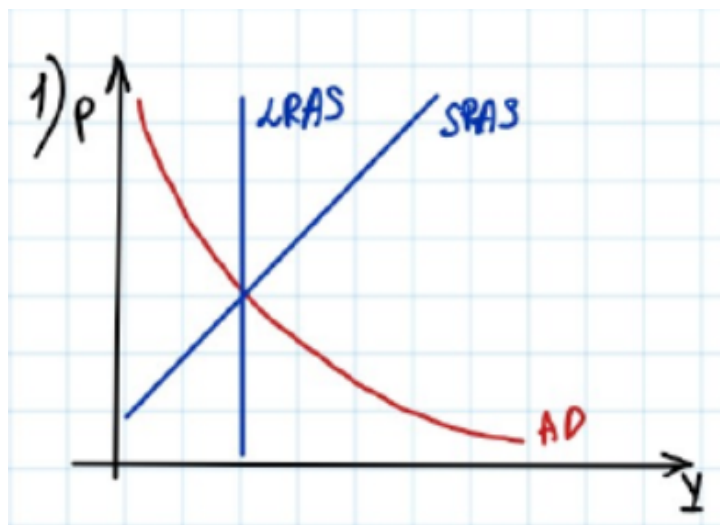
□

Макроэкономические рынки:

Существует 4 макроэкономических рынков:

1. Рынок товаров и услуг:

- На рынке функционирует универсальное благо, цена которого уровень цен в экономике, уровень производства - агрегированный уровень производства.
- Совокупный спрос: расходы на рынке благ всех макро агентов.
- Совокупное предложение: предложение благ макроэкономическим агентом фирмы.
- Модель рынка благ (AD - AS) (Хотя она и различна для разных макроэкономических школ), можно отметить как мы её будем рассматривать на данном курсе.



Уровень цен:

Уровень цен это средневзвешенная цена всех товаров и услуг, рассчитанная с использованием индексов цен (ИПЦ (CPI) или дефлятора).

Совокупный спрос:

Общий объём конечных товаров и услуг который все экономические агенты (домохозяйства, фирмы, государство и иностранный сектор) готовы и способны приобрести при каждом возможном уровне цен в стране за определённый период времени (обычно за год).

$$AD = C + I + G + NX$$

?

! Important

Эквивалентно подсчету ВВП по расходам.

Совокупное предложение (AS):

Общий объем конечных товаров и услуг, который все производители в экономике готовы и способны произвести и предложить при каждом возможном уровне цен за определённый период времени (обычно за год).

Экилибриум достигается в точке где:

$$AD = AS$$

2. Рынок факторов производства.

Это сфера взаимодействия спроса и предложения на факторов производства, используемые для производства товаров и услуг.



Один из типов рынков фактора производства это рынок труда.

На рынке функционирует универсальный труд. Ценой труда является реальная заработная плата (wage - w)

$$w = \frac{W}{p}$$

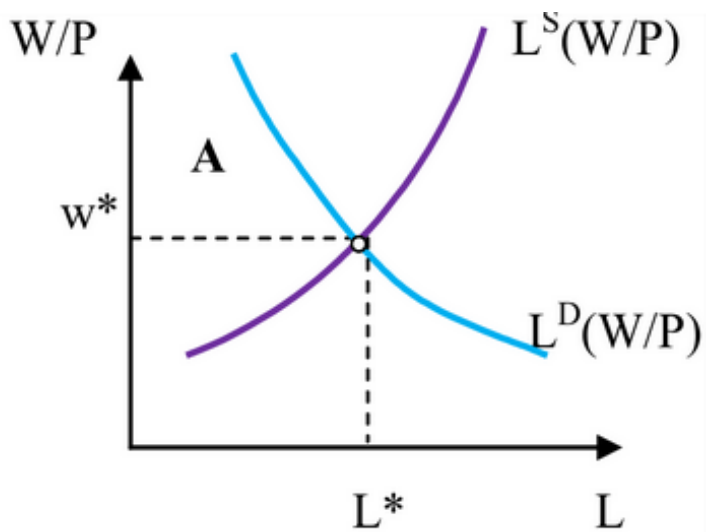
где W - номинальная заработная плата, а p - уровень цен. Количество труда измеряется в человеко-часах.

Совокупный спрос на труд предъявляют фирмы. Он моделируется кривой совокупного спроса на труд L_d , которая отражает отрицательную взаимосвязь между величиной совокупного спроса на труд и реальной заработной платой при прочих равных условиях: чем выше реальная зарплата, тем меньше труда готовы нанимать фирмы.

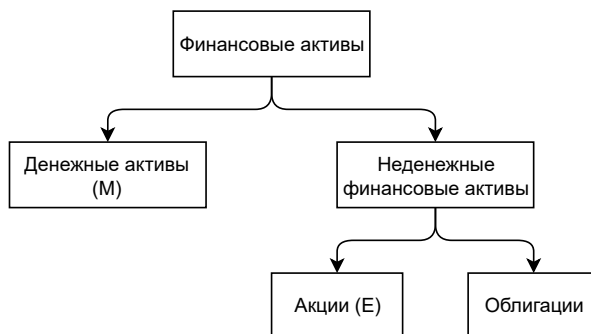
Совокупное предложение труда предъявляют домохозяйства. Оно моделируется кривой совокупного предложения труда L_s , которая отражает положительную взаимосвязь между величиной совокупного предложения труда и реальной заработной платой при прочих равных условиях: чем выше реальная зарплата, тем больше труда готовы предлагать домохозяйства.

Равновесие на рынке труда достигается при таком уровне реальной заработной платы w^* , при котором совокупный спрос на труд равен совокупному предложению труда:

$$L_d(w^*) = L_s(w^*)$$



3. Финансовый рынок.



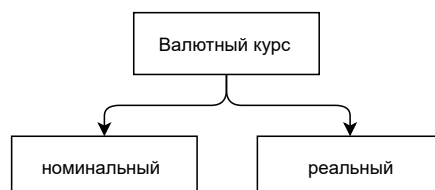
Финансовый рынок в равновесии, если и денежный рынок и рынок неденежных активов в равновесии.

$$M_d + B_d + E_d = M_s + B_s + E_s$$

$$(M_d - M_s) = (B_s + E_s) - (B_d + E_d)$$

Валютный курс.

Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны (или в корзине валют).



Реальный валютный курс.

Номинальный валютный курс.

Нормальный валютный курс показывает стоимость единицы одной валюты в другой.

- Прямой валютный курс ($E_{f/d}$) - стоимость единицы отечественной валюты в иностранной.
- Обратный валютный курс ($E_{d/f}$) - стоимость единицы иностранной валюты в отечественной.

4. Валютный рынок.

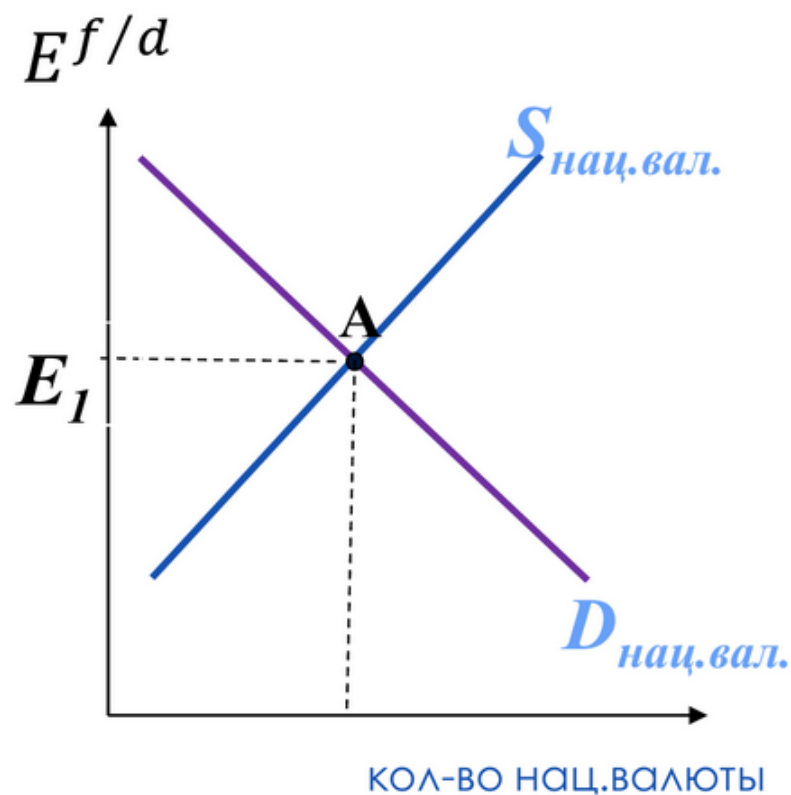
Рынок является совершенно конкурентным. Равновесное состояние на валютном рынке, это ситуация, когда спрос на валюту равен предложению валюты.

Равновесие восстанавливается рыночным механизмом:

- В состоянии избытка спроса на национальную валюту для восстановления равновесия национальная валюта начинает дорожать, величина спроса на нашу валюту падает.
- В состоянии дефицита спроса (избытка предложения) национальная валюта начинает дешеветь, величина спроса на нашу валюту растет.

Изменение состояния равновесия на валютном рынке происходит при изменении спроса на валюту и/или изменении предложения валюты.

Example



Модель кругоборота

